RAPPELS DE PREMIERE : LE SECOND DEGRÉ

1. Forme Générale & Forme Canonique

Soit f un polynôme du second degré défini sur $\mathbb{R}$ par :

$$\mathbf{f(x) = ax^2 + bx + c} \quad (\text{avec } a \neq 0)$$

Forme canonique : Il existe deux réels α et β tels que :

$$\mathbf{f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta}$$

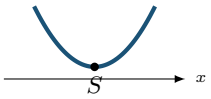
Le point $S(\alpha ; \beta)$ est le **sommet** de la courbe représentative (une parabole).

$$\alpha = \frac{-b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

La droite d'équation $x = \alpha$ est l'axe de symétrie de la courbe.

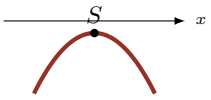
Orientation de la courbe ($a \neq 0$)

a > 0



"Sourit" / Minimum

"Triste" / Maximum



a < 0

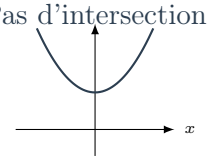
EXEMPLES et COMMENTAIRES :

2. Équations, Discriminant Δ et Intersections

Pour trouver les racines de $f(x) = 0$, on calcule le discriminant : $\mathbf{\Delta = b^2 - 4ac}$

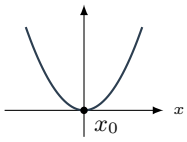
$\Delta < 0$: Aucune racine

Pas d'intersection



Pas de solution réelle.
Le trinôme ne se factorise pas.

$\Delta = 0$: 1 racine double

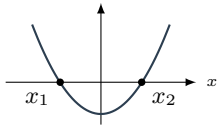


$$\mathbf{x_0 = \frac{-b}{2a}}$$

Forme factorisée :

$$f(x) = a(x - x_0)^2$$

$\Delta > 0$: 2 racines distinctes



$$\mathbf{x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}} \quad \mathbf{x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}}$$

Forme factorisée :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

EXEMPLES et COMMENTAIRES :

3. Signe du Trinôme (Règle d'or)

Le polynôme $ax^2 + bx + c$ est TOUJOURS du signe de a, SAUF entre ses racines (si elles existent).

Si $\Delta > 0$ (Deux racines $x_1 < x_2$)

x	$-\infty$		x_1		x_2	
Signe de $f(x)$	**Signe de a**	0	**Signe de $-a$**	0	**Signe de a**	

Si $\Delta = 0$ (Une racine double x_0)

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
Signe de $f(x)$	**Signe de a**	0	**Signe de a**		

Si $\Delta < 0$ (Aucune racine)

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$	**Signe de a (partout)**	

EXEMPLES et COMMENTAIRES :